

Praktikum zum Modul Datenbanksysteme (Wintersemester 2025/26)

Im Rahmen des Moduls „Datenbanksysteme“ ist ein Praktikum als Teilleistung zu erbringen. Hierzu ist eine SQL-Datenbank zu entwerfen, mit Daten zu befüllen und Anfragen darauf zu formulieren. Voraussetzung für eine erfolgreiche Erbringung der Leistung ist

- die Präsentation eines ER-Schemas zur Aufgabenstellung (Diagramm),
- die Präsentation des normalisierten Datenbankschemas (z.B. in Form eines SQL-Skripts) sowie der Datenbank mit Inhalten,
- die Vorführung der korrekten Ausführung der SQL-Anfragen.

Hinweise:

- (1) Aus den verfügbaren Aufgaben wählen Sie eine aus.
- (2) Die Aufgaben können im Team von zwei Studierenden bearbeitet und eingereicht werden.
- (3) Wir erwarten, dass Sie sich dazu ein frei verfügbares SQL-Datenbanksystem (SQLite, MySQL, PostgreSQL o.ä.) installieren (direkt oder in einem Docker-Container) und dieses für die Bearbeitung der Aufgaben nutzen.
- (4) Das Praktikum gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn Sie die oben genannten Ergebnisse (ER-Diagramm, SQL-Skript, Anfrageausführung) einem Übungsleiter live zeigen und verteidigen können. Die Termine dafür sind Ende Januar geplant, konkrete Zeiten geben wir rechtzeitig bekannt.
- (5) Die Bildung der Teams und die Auswahl der Aufgabe erfolgt über Moodle. Die Einschreibung ist **vom 12. Dezember 2025 13:00 Uhr bis zum 19. Dezember 2025 um 23:59 Uhr** möglich. **Ohne Einschreibung ist keine Präsentation der Praktikumlösung möglich.**

Aufgabe 1: Intergalaktische Expeditionen

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Ein intergalaktischer Forschungsrat organisiert Expeditionen zu verschiedenen Planeten. Expeditionen haben einen Namen, ein Jahr der Durchführung, einen Zielplaneten und werden von einem Team durchgeführt. Der Name einer Expedition kann mehrfach verwendet werden, aber nur einmalig pro Jahr. Die Expeditionsteams haben ein Gründungsjahr, einen Teamleiter und ein Spezialgebiet. Planeten werden anhand ihres Namens identifiziert.

Planeten werden von Spezies besiedelt, die einen eindeutigen Namen besitzen. Es können mehrere Spezies einen Planeten gemeinsam besiedeln. Außerdem besitzt jede Spezies eine spezielle Eigenschaft, eine Nahrungsquelle und eine Technologiestufe.

Spezies können sich außerdem zu Allianzen zusammenschließen. Allianzen besitzen einen eindeutigen Namen, ein Gründungsjahr, eine von ihnen hauptsächlich gehandelte Ressource und eine Verteidigungsstrategie. Spezies können sich mehreren Allianzen gleichzeitig anschließen, aber natürlich auch unter sich bleiben.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Welche Expedition hat zuerst stattgefunden?
 - (b) Welche Allianz verwendet *Energiebarrieren* als Verteidigungsstrategie?
 - (c) In welchem Jahr wurden die meisten Allianzen gegründet?
 - (d) Wie viele Spezies besiedeln jeweils einen Planeten?
 - (e) Welche Planeten werden nur von Spezies mit der Technologiestufe *niedrig* bevölkert?
 - (f) Welcher Planet ist an nur zwei Allianzen beteiligt?
 - (g) Welche Spezies sind nicht Teil einer Allianz?
 - (h) Welches Teams (**Plural**) haben die meisten Expeditionen durchgeführt?

Aufgabe 2: MusikDB

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Konzertveranstalter (mit Name, Ort) organisieren Konzerte für Musikgruppen (Bands). Bands haben einen Namen, ein Genre (Rock, Metalcore, Heavy Metal, Gangster-Rap, Schnulzen-Pop, Independent, ...) und einen Manager. Konzerte finden an einem bestimmten Datum und an einem bestimmten Ort statt, wobei auch mehrere Bands beim gleichen Konzert spielen können (Festival, Vorbands). Zu den Konzerten sollen außerdem die Besucherzahlen erfasst werden. Das Konzert einer Band gehört zu einer Tour mit einem bestimmten Titel. Außerdem soll zu jedem Konzert die Liste der gespielten Musiktitel (Setlist) in der richtigen Reihenfolge erfasst werden.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Welche Band hat am 4. September 2021 an der Berliner Waldbühne gespielt? Wer war der Konzertveranstalter und wie hieß die Tour?
 - (b) Wie oft hat die Band Iron Maiden das Stück „Fear of the Dark“ seit 2010 gespielt?
 - (c) Gab es Konzerte, auf welchem dieses Stück nicht gespielt wurde?
 - (d) Wer war am häufigsten Vorband bei Metallica?
 - (e) Haben Parkway Drive und Ozzy Osbourne jemals zusammen auf einem Konzert gespielt?
 - (f) An welchem Ort fanden seit 2015 die meisten Schnulzen-Pop-Konzerte statt?
 - (g) Erstellen Sie eine Rangliste der Konzertorte mit den meisten Besuchern pro Konzert.
 - (h) Erstellen Sie eine Statistik mit Genre und Besuchern pro Konzert.

Aufgabe 3: Online Rollenspiel

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Das Spielestudio DBGames entwickelt ein neues Online Rollenspiel. In diesem gibt es Spieler (mit ID, Name, Level und Gold), die sich zu Beginn des Spiels eine feste Klasse (mit ID und Name) wählen können. Spieler können sich außerdem in Gilden (mit ID, Level und Name) formieren, wobei jeder Spieler einen bestimmten Rang in der Gilde innehat. Jeder Spieler kann nur maximal einer Gilde gleichzeitig angehören. Jede Gilde muss mindestens ein Mitglied besitzen, sonst wird diese automatisch aufgelöst. Außerdem gibt es verschiedene Gegenstände (mit ID, Name und Seltenheit), die von den Spielern gesammelt werden können. Jeder Spieler kann eine beliebige Anzahl verschiedener Gegenstände besitzen.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Welche Spieler (Name) haben das Höchstlevel 100 erreicht?
 - (b) Welcher Spieler (Name, Gold) besitzt das meiste Gold?
 - (c) Wie viele Spieler (Anzahl) gehören keiner Gilde an?
 - (d) Welche Spieler (Spieler Name, Gegenstand Name) besitzen welche legendäre Gegenstände?
 - (e) Welche Gilde (Name, Anzahl) hat die meisten Mitglieder?
 - (f) Welche Klasse wurde wie oft von den Spielern gewählt? Erstellen Sie eine Statistik mit Klassen Name und Anzahl.
 - (g) Welcher Spieler (Name, Anzahl) besitzt die in Summe meisten Gegenstände?
 - (h) Welche Gilde (Name, Gold) hat die Mitglieder mit dem in Summe meisten Gold?

Aufgabe 4: Skiurlaub

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Skigebiete bieten eine Vielzahl von Aktivitäten und Einrichtungen für Besucher an. Jedes Skigebiet hat einen eindeutigen Namen, eine Region, eine Höhenlage und eine Saisonzeit. Regionen haben einen eindeutigen Namen und sind einem Land zugeordnet. Eine Region kann mehrere Skigebiete umfassen.

Skipisten sind zentrale Bestandteile eines jeden Skigebiets. Sie alle besitzen einen Namen, eine Länge, eine Farbe zur Bewertung der Schwierigkeit und eine Kapazität, wie viele Personen sie pro Tag befahren können. In jeder Region gibt es außerdem Unterkünfte, um Besucher unterzubringen. Unterkünfte haben einen Namen, einen Typ (z.B. Hotel) und eine Anzahl an Betten.

Skischulen bieten in den Gebieten Übungsstunden an. Jede Schule hat einen Namen, einen Schwerpunkt (z.B. Snowboard) und richtet sich an eine spezifische Zielgruppe. Eine Skischule kann auch in mehreren Skigebieten gleichzeitig Übungsstunden anbieten.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Wie lautet der Name des Gebiets der Skipiste *Jupiter Bowl*?
 - (b) Welche Piste hat die größte Länge?
 - (c) Wie viele Betten haben die Unterkünfte im Durchschnitt?
 - (d) In welcher Region sind die meisten Schulen aktiv?
 - (e) Welches Land hat die längste Piste?
 - (f) Welches Gebiet hat in Summe die längsten Pisten?
 - (g) Wie viele Schulen werden jeder einzelnen Region zugeordnet?
 - (h) Eine Region benötigt mehr Hotels, wenn die summierte Kapazität der Pisten die summierte Kapazität der Betten übersteigt. Welche Regionen benötigen mehr Hotels?

Aufgabe 5: Streaming Service

1. Entwerfen Sie zu folgendem Szenario ein Entity-Relationship-Diagramm. Achten Sie dabei insbesondere auf die Kennzeichnung der Schlüssel sowie der Kardinalitäten der Beziehungstypen.

Täglich erscheinen neue Episoden verschiedener Serien auf unserer Streaming-Plattform. Jede dieser Episoden besitzt eine einzigartige Identifikationsnummer, eine Ordnungsnummer innerhalb ihrer Serie, das Veröffentlichungsdatum und einen Titel. Die Serien selbst besitzen einen eindeutigen Titel und erhalten eine Bewertung, die den prozentualen Anteil der positiven Stimmen innerhalb der Community repräsentiert. Außerdem ist jede Serie einem Genre (z.B. Crime, Drama) und einem Produktionsnetzwerk (z.B. Amazon) zugeordnet. Jedes Genre besitzt einen eindeutigen Namen und eine Anzahl an bekannten Produktionen. Produktionsnetzwerke besitzen ebenfalls einen eindeutigen Namen und eine Adresse.

Außerdem speichern wir für unsere Suche die wichtigsten Schauspieler anhand ihres eindeutigen Namens. Jeder von ihnen besitzt eine Bewertung ihrer Popularität. Unterteilt werden die Darsteller in die Stammbesetzung, die an vielen Episoden einer Serie mitwirken, und Gast-Stars, die nur in einzelnen oder einer geringen Anzahl an Episoden auftauchen. Zu jeder Rolle, sei es als Stammbesetzung oder Gast, benötigen wir den Namen des dargestellten Charakters.

2. Überführen Sie das ER-Diagramm in ein relationales Schema. Kennzeichnen Sie neben den Schlüsseln auch die Fremdschlüsselbeziehungen. Überprüfen Sie, in welcher Normalform sich die relationalen Schemata befinden und transformieren Sie die Schemata ggf. in die dritte Normalform.
3. Importieren Sie die gegebenen Daten in die Datenbank. Sie können dazu sinnvollerweise die Importfunktionen ihres Datenbanksystems nutzen. Übertragen Sie dann die Daten in das zuvor normalisierte Schema.
4. Formulieren Sie folgende Anfragen in SQL:
 - (a) Wie lauten die Titel der Episoden, die am 23.11.2022 veröffentlicht wurden?
 - (b) Wer ist der populärste Schauspieler?
 - (c) Wie werden alle verfügbaren Serien durchschnittlich von der Community bewertet?
 - (d) Wie lautet der Name des Produktionsnetzwerks, das die Serie mit der besten Bewertung produzierte?
 - (e) Bestimmen Sie den Namen des Schauspielers, der die meisten Gastauftritte verzeichnet.
 - (f) Bestimmen Sie, wie viele Episoden jedem einzelnen Genre zugeordnet werden.
 - (g) Wie populär sind die Darsteller der Stammbesetzung der einzelnen Serien im Durchschnitt? Erstellen Sie eine Statistik, die den Titel der Serie Titel und den Durchschnitt enthält.
 - (h) Welche Serie verzeichnet im Durchschnitt über alle Folgen die meisten Gastauftritte?